

Información del Documento

Nombre del Proyecto
Tipo de documento
Casos de uso analizados
Propósito

1. Alcance del análisis

Se relevaron las seis especificaciones correspondientes a la exhibición de contenido: demos jugables en sus dos modalidades de acceso, el Centro de Descargas con recursos gratuitos y licenciados, el directorio de editoriales aliadas y el guardado de favoritos.

La sección 8 (Modelo Conceptual de Datos) se encuentra sin completar en las seis especificaciones.

2. Catálogo de entidades

2.1 Entidades identificadas

Entidad	Origen (CU / sección)	Naturaleza
products	CU-06 §4, CU-18 §4	Transaccional — núcleo del catálogo
demos	CU-06 §4, RN-001; CU-07 §4	Configuración asociada a producto
game_progress	CU-07 §3, RN-003	Transaccional
resources	CU-08 RN-001; CU-09 §2	Transaccional
favorites	CU-18 §3, RN-002	Relación polimórfica
editorial_partners	CU-17 §4, RN-001	Transaccional

2.2 Atributos relevados

demos

Atributo	Origen	Notas
product_id	CU-06 §4	Relación con products
config_json	CU-06 RN-001	Estructura semiestructurada con los parámetros de límite
↳ turnos_max_anonimo	CU-06 §4, CU-07 §4	Valor de ejemplo 5 para anónimos; nulo para registrados
↳ duracion_maxima_segundos	CU-06 §4, CU-07 §4	Valor de ejemplo 120 para anónimos; nulo para registrados
↳ enable_save_progress	CU-06 §4, CU-07 §4	Falso para anónimos; verdadero para registrados

game_progress — atributos enumerados taxativamente en CU-07 RN-003

Atributo	Origen	Notas
user_id	CU-07 RN-003	Relación con users
product_id	CU-07 RN-003	Relación con products
progress_data	CU-07 RN-003	Estructura flexible en formato JSON
best_score	CU-07 RN-003	
total_plays	CU-07 RN-003	
last_played_at	CU-07 RN-003	

resources			
	Atributo	Origen	Notas
	resource_id	CU-08 §3, CU-09 §4	Identificador
	is_licensed	CU-08 RN-001, CU-09 RN-001	Determina el régimen de acceso
	(tipo)	CU-08 RN-003	Valores: pdf, link
	(URL)	CU-08 RNF-006, CU-09 RN-004	Prefirmada cuando el recurso es licenciado
	download_count	CU-08 RN-006	
			Relación con products; nombre de

favorites

Atributo	Origen	Notas
user_id	CU-18 §3	Obligatorio
product_id	CU-18 RN-002	Admite nulo
resource_id	CU-18 RN-002	Admite nulo
editorial_partner_id	CU-18 RN-002	Admite nulo
created_at	CU-18 §4	

editorial_partners

Atributo	Origen	Notas
partner_id	CU-17 §3	Identificador
(nombre, logo, descripción)	CU-17 RN-002	Obligatorios para que la editorial sea visible
external_website_url	CU-17 RN-002, RN-003	
is_active	CU-17 RN-001	Controla la visibilidad en el directorio
category	CU-17 A7.4	Valores de ejemplo: Juegos de Mesa, Material Didáctico, Tecnología

3. Relaciones detectadas

Relación	Cardinalidad	Origen	Notas
products — demos	1 : 0..1	CU-06 §4, A3.1	Un producto puede no tener demo
users — game_progress — products	N : M con atributos	CU-07 RN-003, A9.1	Un registro por par usuario-producto
products — resources	1 : 0..N	CU-09 §4	Un recurso se asocia a un producto
users — favorites	1 : 0..N	CU-18 §3	
favorites — products / resources / editorial_partners	0..1 cada una	CU-18 RN-002, RN-003	Exactamente una de las tres referencias es no nula
orders — products — resources	Indirecta	CU-09 RN-002, A9.1	Base del derecho de acceso individual
institutional_inventories — products	Indirecta	CU-09 A8.2	Base del derecho de acceso institucional

4. Reglas de negocio consolidadas

ID propuesto	Origen	Regla
RN-CAT-01	CU-06 RN-001	Las demos para usuarios anónimos tienen límites de tiempo o turnos definidos en la configuración de la demo
RN-CAT-02	CU-06 RN-002	Al finalizar la demo anónima se presenta obligatoriamente la invitación al registro
RN-CAT-03	CU-06 RN-003	El usuario anónimo no persiste progreso; cada sesión comienza desde cero
RN-CAT-04	CU-06 RN-008, CU-07 RN-001	El usuario registrado accede a la demo sin límites de tiempo ni turnos
RN-CAT-05	CU-07 RN-002	El progreso se guarda automáticamente al finalizar cada partida
RN-CAT-06	CU-07 RN-004	El progreso está disponible desde cualquier dispositivo mientras la sesión esté iniciada
RN-CAT-07	CU-08 RN-001, RN-007	Los recursos no licenciados son de acceso libre y visibles sin autenticación
RN-CAT-08	CU-08 RN-002	El Centro de Descargas exhibe únicamente recursos no licenciados
RN-CAT-09	CU-08 RN-003	El tipo de recurso determina la acción:

RN-CAT-10	CU-08 RN-006	descarga directa o redirección externa
RN-CAT-11	CU-09 RN-001	El contador de descargas se incrementa con cada descarga exitosa
RN-CAT-12	CU-09 RN-002	Los recursos licenciados exigen autenticación y verificación de derecho previa
RN-CAT-13	CU-09 RN-004	El derecho de acceso se concede por compra individual, por licencia institucional o por período promocional
RN-CAT-14	CU-09 RN-006	Las direcciones de recursos licenciados se entregan prefirmadas con vigencia acotada
RN-CAT-15	CU-09 RN-007	Los intentos de acceso denegado se registran para análisis de conversión
RN-CAT-16	CU-17 RN-001	El rol administrador accede a cualquier recurso sin restricción
RN-CAT-17	CU-17 RN-002	Solo se exhiben las editoriales activas
RN-CAT-18	CU-17 RN-003, RNF-007	Una editorial requiere logo, nombre, descripción y dirección web para ser visible
RN-CAT-19	CU-17 RN-004, RN-005	La dirección externa se abre en una pestaña nueva
RN-CAT-20	CU-18 RN-001	El usuario anónimo que solicita salir al sitio externo recibe una invitación al registro con dos opciones
RN-CAT-21	CU-18 RN-002, RN-003	Cada elemento puede guardarse una sola vez por usuario
RN-CAT-22	CU-18 RN-005	Un favorito refiere a un producto, un recurso o una editorial; al menos una referencia es no nula
RN-CAT-23	CU-18 RN-008	El guardado de favoritos opera por alternancia: un segundo clic elimina
RN-CAT-24	CU-06 RN-004 a RN-007, CU-07 RN-006, CU-08 RN-004, CU-09 RN-005, CU-17 RN-006, RN-007, CU-18 RN-006, RN-007	El guardado de favoritos exige autenticación
		Cada interacción del módulo emite su evento de analítica correspondiente

Reglas duplicadas detectadas: las relativas a analítica se repiten en las seis especificaciones, con doce enunciados que expresan el mismo requisito.

5. Requerimientos no funcionales consolidados

5.1 Transversales al módulo

ID propuesto	Categoría	Requerimiento	Origen
RNF-CAT-01	Rendimiento	Los listados del módulo cargan en menos de 2 segundos	CU-08, CU-17
RNF-CAT-02	Rendimiento	Las demos cargan en menos de 3 segundos	CU-06, CU-07
RNF-CAT-03	Compatibilidad	Las vistas son adaptables y operables en tabletas y teléfonos	CU-06, CU-07, CU-08, CU-09, CU-17, CU-18
RNF-CAT-04	Escalabilidad	El motor de demos es un componente independiente que admite nuevos juegos sin reestructurar el frontend	CU-06, CU-07
RNF-CAT-05	Disponibilidad	La expiración de sesión durante una operación redirige al ingreso conservando el contexto	CU-07, CU-09, CU-18

5.2 Específicos

ID propuesto	Categoría	Requerimiento	Origen
		Las demos se cargan en un	

RNF-CAT-06	Seguridad	entorno aislado para prevenir inyección de secuencias de comandos	CU-06 RNF-001
RNF-CAT-07	Usabilidad	La invitación al registro es clara y no invasiva	CU-06 RNF-004, CU-17 RNF-003
RNF-CAT-08	Rendimiento	El guardado de progreso es asíncrono y no interrumpe la partida	CU-07 RNF-003
RNF-CAT-09	Persistencia	El progreso de demo se almacena en PostgreSQL	CU-07 RNF-008
RNF-CAT-10	Rendimiento	El inicio de descarga responde en menos de 1 segundo	CU-08 RNF-002
RNF-CAT-11	Disponibilidad	Las direcciones de recursos se validan periódicamente para detectar enlaces caídos	CU-08 RNF-006
RNF-CAT-12	Seguridad	La verificación de derecho de acceso se resuelve en el servidor, nunca en el cliente	CU-09 RNF-001
RNF-CAT-13	Seguridad	Las direcciones prefirmadas expiran a los 5 minutos	CU-09 RNF-002
RNF-CAT-14	Rendimiento	La verificación de derecho se resuelve en menos de 1 segundo	CU-09 RNF-004
RNF-CAT-15	Usabilidad	Los recursos licenciados se distinguen visualmente de los gratuitos	CU-09 RNF-005
RNF-CAT-16	Rendimiento	El guardado de un favorito responde en menos de 1 segundo	CU-18 RNF-001
RNF-CAT-17	Usabilidad	El control táctil de favorito mide al menos 44 px	CU-18 RNF-005
RNF-CAT-18	Escalabilidad	La tabla de favoritos se indexa por usuario y por cada referencia	CU-18 RNF-008

6. Inconsistencias detectadas y decisiones requeridas

ID	Situación	Origen	Definición requerida
D-13	Las especificaciones remiten a requerimientos no funcionales de nivel proyecto identificados como RNF01, RNF02, RNF04 y RNF05 “del proyecto”, que no forman parte de los 33 casos de uso relevantes	CU-06 RNF-002, RNF-003, RNF-005; CU-07 RNF-004, RNF-006, RNF-008	Localizar el documento de requerimientos de proyecto referenciado, o consolidar dichos requerimientos a partir de las menciones dispersas
D-14	La tabla de favoritos admite dos modelados: tres referencias con valor nulo admitido más una restricción de integridad, o un par tipo-identificador. CU-17 A10.5 la denomina “tabla polimórfica” mientras CU-18 enumera las tres columnas	CU-18 RN-002, RN-003 vs. CU-17 A10.5	Definir el modelado. La restricción de unicidad de CU-18 RN-001 se enuncia como “UNIQUE(user_id, product_id) o similar”, sin cubrir los otros dos tipos
D-15	El incremento del contador de descargas se enuncia como obligatorio en la regla de negocio y como opcional en las poscondiciones y en el flujo principal	CU-08 RN-006 vs. CU-08 §3 y §4	Definir si el atributo download_count es obligatorio
D-16	El acceso promocional a recursos licenciados se describe como “configurable desde backend” y “período de promoción temporal”, sin entidad ni atributos que lo sustenten	CU-09 RN-002, A10.1	Definir la entidad que registra las promociones, o retirar esta vía de acceso

D-17	La entidad que persiste el progreso se menciona como “tabla game_progress o similar”	CU-07 §3	Confirmar denominación
D-18	Las direcciones prefiradas se ejemplifican con un servicio de almacenamiento externo específico, sin que ninguna especificación defina el proveedor de almacenamiento del proyecto	CU-09 RN-004, RNF-002	Definir el mecanismo de almacenamiento y firma de archivos
D-19	La relación entre recursos y productos se infiere de la expresión “producto asociado al recurso”, sin que se declare la columna ni la cardinalidad. En el Centro de Descargas los recursos gratuitos se listan de forma autónoma, lo que sugiere que la relación admite nulo	CU-09 §4 vs. CU-08 §4	Definir cardinalidad y obligatoriedad de la relación
D-20	El derecho de acceso institucional se verifica contra institutional_inventories e institutional_teachers, entidades definidas en el módulo Institucional. La regla no precisa si el docente debe tener la licencia asignada o alcanza con que la institución posea el producto	CU-09 RN-002, A8.1, A8.2	Definir el criterio de derecho institucional. Es determinante para el modelo de asignación de licencias
D-21	El acceso irrestricto del rol administrador convive con la ausencia del rol en el flujo de registro	CU-09 RN-007	Vinculada a la decisión D-03 sobre el dominio de roles

7. Trazabilidad

Caso de uso	Entidades referidas	Reglas relevadas	RNF relevados	Flujos alternativos
CU-06 Probar Demo Anónimos	demos, products	8	7	3
CU-07 Probar Demo Registrado	demos, products, game_progress, resources, favorites	7	8	9
CU-08 Descargar Recurso Libre	resources, favorites	7	7	8
CU-09 Descargar Recurso Licenciado	resources, products, orders, institutional_inventories, institutional_teachers	7	8	10
CU-17 Explorar Editoriales	editorial_partners, favorites	8	8	10
CU-18 Guardar Favorito	favorites, products, resources, editorial_partners	8	8	10
Total	6 entidades propias	45	46	50

8. Registro de revisiones

Revisión	Fecha	Ítem	Descripción Intervino
00	24/07/2026	Documento total	Versión inicial

9. Participantes y Aprobaciones

Confecciona Revisa Aprueba